SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local N° 22 y 23, Cabimas Estado Zulia.
Telefax: (0264) 6585846, Celular: (0424) 6181674-6505919, (0416) 0150859-7623273
Site Web: www.iwecotech.com.ve, Email: iwecotech@gmail.com, Sencamer N°: COJ-20410
Rif: J-31762771-7 NIL:397137-1

CERTIFICADO Nº: IWT-CI-10011-23 **ORDEN DE TRABAJO: OTI-0046-23** **N° DE CONTROL: 0084-23**

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a procedimientos de inspección de **IWECO-TECH, C.A**, (Insulation, Workover, Engineering , Consulting & High Technology),) Volume 14 de PDVSA, Manual del fabricante Volumen 14 de normas **PDVSA PI-15-03-07,** normas **COVENIN 3332** y **ASME B30.22**

Data del cliente:

Propiedad de: SAMFOR

Ubicación: Av. 3H Entre Calle 68 y70 N° 69-61 Maracaibo VZLA

Fecha inicio de insp.: 07-09-2023 Fecha culminación de insp.: 07-09-203

Descripcion del trabajo de inspección solicitado: INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO

Data del equipo certificado:

Fabricante: FERRARI CRANE Modelo: P.5000L

Serial: 3641 Año de Fabricación: NE

Capacidad nominal: 2.2 Ton Capacidad max .certificada: 2.2 Ton

Camion: Toyota Modelo: n/ N/E Placa: A97AZ8V

Métodos de inspección utilizados: Según normas arriba descritas.

Caracteristicas del Cable de Acero:

Factor de Seguridad: N/A Diámetro: N/A Grado: N/A Clase: N/A

Resistencia a la Ruptura: N/A Fecha de instalación: NE

Capacidad de carga segura del sistema: N/A Numero de Líneas: N/A

Características del Malacate:

Fabricante: N/A Modelo: N/A Serial: N/A

Año de fabricación: N/A Potencia: N/A

Características de la pluma o estructura:

Altura o longitud de la estructura o pluma: N/A

Fabricante: N/A Modelo: N/A Año de fabricación: N/A

Serial: N/A Capacidad nominal: N/A

Certificado válido hasta: 07-09-2024

EQUIPO CONFORME PARA OPERAR

Ubaldo Nava
CI: 10.600.060
Sencamer N°:33312
Inspector de Equipo:

IWECO TECH
J-31762771-7

Tito Vargas
CI: 7.841.987
Sencamer N°:3931
Certificador por:



Este certificado pierde vigencia al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en accidentes de cualquiera naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su re-inspección, para asegurar su operabilidad, Cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado. Este certificado no tiene validez sino lleva SELLO SECO.

ORIGINAL / CLIENTE

Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la aprobacion de IWECO-TECH,C.A y el propietario del equipo.

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection

PRUEBA DE CARGA

No. 01
Fecha: 07/09/2023
Página: 1 de 1

1.- DATOS GENERALES

Fecha: 07-09-2023 | No. Control: 0084-23

Cliente: SAMFOR S.A | O.D.S: - | O.T.I: 0046-23

Lugar de Inspección: Av. 3H Entre Calle 68 y70 N° 69-61 Maracaibo VZLA | Norma / Código Aplicable: ASME / ANSI/ B30.22

2.- DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Equipo: BRAZO ARTICULADO

Fabricante: FERRARI CRANE | Modelo: P.5000L | Serial: 3641

Número de Activo: N/E | Capacidad Máxima Original: 2.2 Ton

Capacidad Según el Arreglo actual — **PRINCIPAL**: N/E

Diámetro del Cable Principal: N/E | Clasificación: N/E | No. De Poleas B/Fijo: N/E | En uso: N/E
0412-1647536
No. De Poleas B/Viajero: N/E | En uso: N/E | No. De Lineas ó Guarnes: N/E | Resistencia a la ruptura: N/E Kgs

Resistencia del conjunto: N/E Kgs | Factor de Seguridad usado: N/E | Limite de Trabajo Seguro: N/E Kgs

Capacidad Según el Arreglo actual — **AUXILIAR**: -

Diámetro del Cable Principal: N/E | Clasificación: N/E | No. De Poleas B/Fijo: N/E | En uso: N/E

No. De Poleas B/Viajero: N/E | En uso: N/E | No. De Lineas ó Guarnes: N/E | Resistencia a la ruptura: N/E Ton

Resistencia del c P20000XL: N/E | Factor de Seguridad usado: N/E | Limite de Trabajo Seguro: N/E Kgs

3.- Datos de la Prueba

Dinámometro Peso: N/E | Capacidad Máxima: N/E | Serial Nº: N/E

3.1 Pesos Complementación Bloque Principal

Bloque Viajero: N/E Kgs | Aplica: ☐ Si ☑ No | Plumin (Jib) ☑ Extendido ☐ Retraido | Peso: N/E

Eslingas: N/E Kgs | Grilletes: N/E Kgs | Otros: N/E | Aplica: ☐ Si ☑ No | Total Peso Complementario: N/E Kgs

3.1.1 Datos de la Pesa

Descripción: Rollo de cable 2 Ton | Certificada: ☐ Si ☐ No

Peso Neto: 2.000,00 Kgs | Total peso Complementario: 2.000,00 Kgs | Total Peso Bruto (Neto + Complementario): 2.000,00 Kgs

3.1.2 Parametros

Capacidad S/Tabla: 2.000,00 Kgs
Porcentaje Real (%): 100,00%

Longitud Pluma: 8,00 mts | Angulo: 45 | Radio: 10,00 Mts

Altura Suspendida: 1 Mts | Tiempo Suspendido: 10 Min | Resultado: Satisfactorio: OK | No Satisfactorio: -

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection	PRUEBA DE CARGA	No. 01 Fecha: 07/09/2023 Página: 1 de 2

3.2 Pesos Complementación Bloque Auxiliar

Bloque Viajero: N/E Kgs — Aplica: ☐ Si ☑ No — Plumin (Jib): ☑ Extendido ☐ Retraido — Peso: ☐

Eslingas: N/E Kgs — Grilletes: N/E Kgs — Otros: N/E — Aplica: ☐ Si ☐ No — Total Peso Complementario: N/E Kgs

3.2.1 Datos de la Pesa

Descripción: N/E — Certificada: ☐ Si ☐ No

Peso Neto: N/E Kgs — Total peso Completario: N/E Kgs — Total Peso Bruto (Neto + Complementario): N/E Kgs

3.2.2 Parametros

Longitud Pluma: N/E — Angulo: N/E — Radio: N/E — Capacidad S/Tabla: N/E Kgs — Porcentaje Real (%): N/E

Altura Suspendida: N/E — Tiempo Suspendido: N/E — Resultado Satisfactorio: N/E — No Satisfactorio: N/E

Esta **PRUEBA** cumple con los requerimientos establecidos en la Serie ASME B30 y/o API y el procedimiento interno, cualquier modificación y/o reparación efectuada a este equipo en componentes criticos, anula la vigencia de esta PRUEBA y debe realizarse nuevamente después que el mismo ha sido reparado.

OBSERVACIONES:

Se realizo prueba de carga extendiendo el brazo a 4 metro de su capacidad, levantando un rollo de cable 2 ton

Certificado por::

Nombre: Tito Vargas

Firma:

IWECO TECH J-31762771-7

Inspeccionado por:

Nombre: Ubaldo Nava

Fecha: 07-09-2023

Firma:

Equipo Apto para operar: ☑ Si ☐ No

Revisado por:

Nombre: Tito Vargas

Cargo: Coor-Operaciones

Fecha: 07-09-2023

Firma:

Capacidad Certificada: 2.2 Ton

Scanned with CamScanner

REPORTE FINAL DE INSPECCION

Nº Reporte: 01
Fecha: 07/09/2023
Página: 1 de 1

No. O.T.I: 0046-23

No. Control: 0084-23

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	FERRARI CRANE	**MODELO:**	P.5000L
TIPO:	BRAZO ARTICULADO	**SERIAL:**	3641
CAPACIDAD REAL:	2.2 Ton	**CAPACIDAD CERTIFICADA:**	2.2 Ton
Nº DE ACTIVO:	N/E	**PLACA:**	A97AZ8V

DATOS DEL CERTIFICADO

NUMERO DEL CERTIFICADO:	IWT-CI-10011-23
FECHA DE CERTIFICACION:	07-09-2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	07-09-2023

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Samfor S.A
DIRECCION:	Av. 3H Entre Calle 68 y70 Nº 69-61 Maracaibo VZLA
TELEFONOS:	0414-6294339

IMAGEN DEL EQUIPO CERTIFICADO







OBSERVACIONES FINALES

EVALUACION DEL EQUIPO	CONDICION
Mecanismo de Marcha	x
Vehiculo de Grua	x
Estructura de los Boom Articulados	x
Soldaduras	x
Estructura de la Pluma (Boom Fijo)	-
Mangueras y Conexiones	x
Super Estructura del Equipo	x
Dispositivo de Seguridad	x
Mecanismo de Giro	x
Acoplamiento Giratorio	x
Sistema de Izamiento de Carga	x
Gancho de Carga	x
Prueba Operacional	x
Prueba de carga	x

TESTIFICACION DE LA INSPECCION:

NOMBRE: Ubaldo Nava **CEDULA:** 10.600.060

EVALUACION DEL SERVICIO POR EL CLIENTE:

LEYENDA: **E**:EXCELENTE, **B**:BUENA, **R**:REGULAR **M**:MALA **MM**:MUY MALA, **NA**:NO APLICA

Ubaldo Nava
Inspector de Equipo:
C.I: 10.600.060
Sencamer Nº:33312

Tito Vargas
Certificado por:
CI: 7.841.987
Sencamer Nº:3931

IWECO TECH
J-31762771-7
Cliente.

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection	INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO	No. Reporte: 01 Fecha: 07-09-2023 Página: 1 de 5

No. Control: 0084-23

MONTADA SOBRE	ESTADO DE LA INSPECCION	CONDICION OPERATIVA
◉ CAMION COMERCIAL	◉ NUEVA	◉ APTA
○ BASE FIJA	○ REINSPECCION	○ NO APTA

1. DATOS GENERALES

Cliente	Samfor S.A	O.D.S.	-	O.T.I	0046-23
Lugar de Inspección	Av. 3H Entre Calle 68 y70 N° 69-61 Maracaibo VZLA				
Dpto. y/o Contacto	Carlos Parras			Nombre del Operador	Hedrick Bravo
Cédula de Identidad	7.692.205	Certificado	☑ SI ☐ NO	Nro. de Certificado del Operador	IWT-CP-00109-23

2. DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	FERRARI CRANE	Modelo	P.5000L	Serial	3641
No. Activo	S-207			Capacidad Maxima	2.2 Ton

Libro de Vida ☑ SI ☐ NO

Reparación y/o Modificación ☐ SI ☑ NO

Documentación Avalada de Reparación y/o Modificaciones ☐ SI ☑ NO

Placa del camion: A97AZ8V Serial del chasis: N/E

3. LEYENDA

Condición Daños Mecánicos

- DO: Dobles
- GR: Grieta
- FI: Fisura
- DE: Desgastes/ Abrasión
- DEF: Deformación / Aplastamiento
- CE: Cavidad Externa
- PE: Perforaciones

Condición Por Corrosión

- PI: Picadura
- GE: General
- PU: Puntual / Localizada

Condición Por Operación

- FL Falta de Lubricación
- FF Fuga de Fluido
- PC Perdida de Componentes
- DP Daños de Pintura
- DEL Daños electricos
- FPN Falta Presion Neumatico
- BRD Banda de Rodamiento Dañada
- MD Manguera y Conectores Dañados
- SD Soldaduras Defectuosa
- D Desajustes / Juego
- FA Falta de Ajuste
- NP No Posee
- NF No Funciona
- NAD No Adecuado
- DES Desalianiacion
- FLI Falta de Limpieza
- NA No Aplica

Condición Por Dimensión

FT: Fuera de Tolerancia
EX: Excéntrico
OV: Ovalado

Elemento

B Bueno
M Malo

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection

INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO

No. Reporte: 01
Fecha: 07-09-2023

4. DATOS DE LA INSPECCION	Condicion por:																												Elemento		
	Daño Mecanico							Operación																		Corrosion			Dimensión				
	DO	GR	FI	DE	DEF	CE	PE	FL	FF	PC	DP	DEL	FPN	BRD	MD	SD	D	FA	NP	NF	NAD	DES	FLI	PI	GE	PU	FT	EX	OV	B	M	NA
4.1 Mecanismo de Marcha/Vehiculo de Grua																															
4.1.1 Dirección																													X		
4.1.2 Transmisión																													X		
4.1.3 Cauchos																													X		
4.1.4 Sistema de Freno																													X		
4.1.5 Motor																													X		
4.1.6 Estructura de la Cabina																													X		
4.1.7 Estabilizadores																													X		
4.1.8 Platos Base																													X		
4.1.9 Pasadores de los Platos Base																													X		
4.1.10 Cilindros Hidraulico																													X		
4.1.11 Mangueras y Conexiones																													X		
4.1.12 Dispositivo de Seguridad																													X		
4.1.13 Espejos Retrovisores																													X		
4.1.14 Luces																													X		
4.1.15 Alarma y/o Corneta																													X		
4.1.16 Franja de Precaucion																													-		X
4.1.17 Sistema Electrico																													X		
4.2 Estructura de los Boom Articulados (Brazos)																															
4.2.1 Sección/Cajones																													X		
4.2.2 Soldaduras																													X		
4.2.3 Condiciones de la Pintura																													X		
4.2.4 Pasador de Fijación del Brazo																													X		
4.2.5 Rodillos Deflectores																													X		
4.2.6 Ojal del Pasador Telescopico																													X		
4.3 Estructura de la Pluma (Boom Fijo)																															
4.3.1 Sección/Cajones																													X		
4.3.2 Soldaduras																													X		
4.3.3 Condiciones de la Pintura																													X		
4.3.4 Pasador de Fijación del Brazo																													X		
4.3.5 Mangueras y Conexiones																													X		
4.4 Super Estructura del Equipo																															
4.4.1 Base del Brazo Articulado																													X		
4.4.2 Plataforma																													X		
4.4.3 Condiciones de la Pintura																													X		
4.4.4 Soldaduras																													X		
4.4.5 Palanca o Mando Principal																													X		
4.4.6 Palanca de Giro																													X		
4.4.7 Freno de Mano de Giro																													X		
4.4.8 Dispositivo de Seguridad de Palanca																													X		
4.5 Mecanismo de Giro																															
4.5.1 Acoplamiento Giratorio																													X		
4.5.2 Soldaduras																													X		
4.5.3 Condicion de Lubricación																													X		
4.5.4 Acoples de Engranajes																													X		
4.5.5 Ruedas/Tornamesa																													X		
4.5.6 Freno/Tornamesa																													X		
4.5.7 Pernos y Tuercas																													X		
4.6 Sistema de Izamiento de Carga																															
4.6.1 Cilindro Pricipal del Boom Fijo																													X		
4.6.2 Cilindro de los Brazos																													X		
4.6.3 Conexiones																													X		
4.6.4 Mangueras																													X		
4.6.5 Bomba Hidraulica																													X		
4.6.6 Cuerpo del Sistema Hidraulico																													X		
4.6.7 Pasador de Fijación del Gancho																													X		
4.6.8 Condición del Cable																															-

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection

INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO

No. Reporte: 01
Fecha: 07/09/2023

	Condicion por:																								Elemento		
	Daño Mecanico							Operación																Corrosion			Dimensión					
	DO	GR	FI	DE	DEF	CE	PE	FL	FF	PC	DP	DEL	FPN	BRD	MD	SD	D	FA	NP	NF	NAD	DES	FLE	PI	GE	PU	FT	EX	OV	B	M	NA
4.7.8 Estructura del Malacate																																-
4.7.9 Estrctura Bloque Viajero																																-
4.7.10 Poleas del bloque viajero																																-
4.8 Poleas y Malacate de Pluma																																
4.8.1 Tambor																																-
4.8.2 Motor																																-
4.8.3 Cable de Acero																																-
4.8.4 Sistema de Freno																																-
4.8.5 Poleas Guias																																-
4.8.6 Retendores																																-
4.8.7 Amarres																																-
4.8.8 Lubricación																																-
4.8.9 Estrctura Malacate																																-
4.8.10 Estructura bloque fijo																																-
4.8.11 Poleas del bloque fijo																																-
4.9 Gancho de Carga																																
4.9.1 Estructura																														X		
4.9.2 Sistema de Rodamiento																														X		
4.9.3 Lengüeta ó Seguro																														X		
4.9.4 Lubricación																														X		

Fabricante ELD A-WLL 9 Ton **Serial** N/T **Distancia Original** - **Actual** - **% Desviación** -

4.10 Metodo de Izaje Principal

Aplica ☐SI ☐NO

Caracteristica

Diametro N/E Resistencia N/E Grado N/E

Tipo N/E Factor de Seguridad N/E

Clasificación N/E Limite de Trabajo Seguro N/E

Capacidad Maxima Seguridad Fabricante N/E Capacidad Certificada N/E

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection	INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO	No. Reporte: 01 Fecha: 07/09/2023 Página: 4 de 5

REPORTE DE IMAGENE

BRAZO ARTICULADO FERRARI CRANE SERIAL: 3641









Inspeccion visual, dimensional y Particulas Magneticas Coloreadas Secas con contraste a áreas critica del gancho de carga 9 Ton, No presento indicaciones relevante **CONDICION: VT MT APTO.**



Esta PRUEBA cumple con los requerimientos establecidos en la Serie ASME B30 y/o API y el procedimiento interno, cualquier modificación y/o reparación efectuada a este equipo en componentes criticos, anula la vigencia de esta PRUEBA y debe realizarse nuevamente después que el mismo ha sido reparado.
CONDICION: APTO.

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection	INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO	No. Reporte: 01 Fecha: 07/09/2023 Página: 5 de 5

7. CONDICIONES OBSERVADAS

1	Al momento de la Inspeccion el equipo no presento observaciones relevantes.
2	Se realizo Particulas Magneticas Coloreadas Secas a juntas soldadas a la base de los Estabilizadores Hidráulico
2.1	Niveladores del Brazo articulado
3	Se realizo Particulas Magneticas Coloreadas Secas a áreas critica del gancho de carga 9 Ton
4	Se realizo prueba de carga extendiendo el brazo a su maxima capacidad, levantando un rollo de cable 2 ton
5	Prueba requerida por el código aplicable. Se observo resultados SATISFACTORIOS.
6	
7	
8	
9	

8. ACCION CORRECTIVA

1	Verificar que no existan daños por desgaste excesivo ni presencia de sustancias u otros materiales extraños en los componentes
1.1	que conforman los mecanismos de control palanca del brazo.
2	Verificar mediante una inspección visual todos los mecanismos del equipo marcha, retroceso, freno, extensión y retracción del
2.1	brazo a fin de determinar si los mismos operan correctamente.
3	Verificar que el equipo disponga de su correcta tabla de carga, en una posición visible para el operador.
3.1	Verificar visualmente que no existan daños por deformación, corrosión, fractura, agrietamiento o desgaste en los elementos
3.2	estructurales que conforman el equipo en general, lo cual incluye chasis, vigas, brazo, soportes.
4	Este certificado tiene validez por el periodo mencionado, el cual pierde vigencia, al realizarse cualquier modificación de su diseño
4.1	original y/o reparaciones mayores en componentes críticos ó cuando el equipo en cuestión se vea involucrado en accidente
4.2	operacional de cualquier naturaleza. **La empresa IWECOTECH. No se hace responsable del mal manejo del EQUIPO.**

8. FIRMA

Aprobado por:

Nombre: Tito Vargas

Fecha: 07-09-2023

Firma

IWECO TECH
J-31762771-7

Inspector izamiento:

Nombre: Ubaldo Nava

Fecha: 07-09-2023

Firma

Scanned with CamScanner